Preguntas teóricas [Finales] ordenadas por unidad 😎

Unidad 1 [Administración de los recursos]

V O F

1. Según Chiavenato, ¿es lo mismo hablar de equidad e igualdad? (Falso, Porque en la administración de compensaciones lo correcto es corresponde dar una remuneración acorde a las tareas que comprende el cargo y a cual es el aporte final y real del cargo a la organización. [Mi explicación] Porque la distribución de los resultados de las ganancias de la empresa, que en general, es desigual, por lo que el sistema de remuneraciones busca que esas asimetrías se fundamenten en las diferentes contribuciones de cada puesto a los resultados globales, de ahí es que se habla de equidad mas que de igualdad [chiavenato])
2. Una política prohibitiva es aquella en la que en donde todo lo que no está explícitamente permitido, está prohibido. (Verdadero Ejemplo [Confidencialidad: Garantizar que sólo accedan a los datos y a los sistemas las personas debidamente autorizadas.]).

Preguntas

1. 3 frases falsas que había que explicar porque eran falsas y escribir su versión en verdad.
    a. En un equipo de trabajo las responsabilidades recaen en una persona. Es falso porque en un equipo de trabajo las responsabilidades son compartidas. Frase correcta : En un equipo de trabajo la responsabilidad es personal y comunitaria]
    b. En el subsistema de explotación, en el organizacional se definen los documentos [Falso el modelo es explotación y el subsistema es el informacional. Frase correcta : En el modelo de explotación , en el subsistema informacional se definen los documentos]
2. Diferencia estrategia SI y TI

[La estrategia de SI está impulsada por las necesidades de información y exponen una demanda de aplicaciones para dar respuesta a las necesidades de información.La estrategia de TI comprende la oferta de aplicaciones disponibles para cumplir con la demanda de las estrategias de SÍ]

3. Qué es un cuadrante dentro de la cartera de aplicaciones [Cada cuadrante dentro de la cartera de aplicaciones representa una clasificación (Estratégica, alto potencial, clave para las operaciones, de apoyo) en la que se debe ubicar a todas las aplicaciones de una organización, cada cuadrante refleja hacia a donde se están aplicando los recursos y esfuerzos en la organización]
4. Qué son las estrategias genéricas [Son marcos generales en los que las empresas pueden enmarcar la gestión de los SI/TI con la dirección general de la empresa, cada estrategia guía la identificación de oportunidades de TI, los recursos para desarrollar TI, el ritmo al que se adoptan nuevas tecnologías , el nivel de impacto dentro de la empresa, son las tendencias estructurales que siguen las empresas para aplicar TI a sus negocios]
5. Concepto alineamiento [El alineamiento de las estrategias organizacionales con las estrategias de SI/TI tiene como objetivo desagregar a las necesidades de información de la organización por departamento , por funciones y por accion estrategica para asegurarse de que cada estrategia de SI/TI esté alineada y contribuye con las estrategias generales de la organización]

Unidad 2 [Subsistema de provisión]

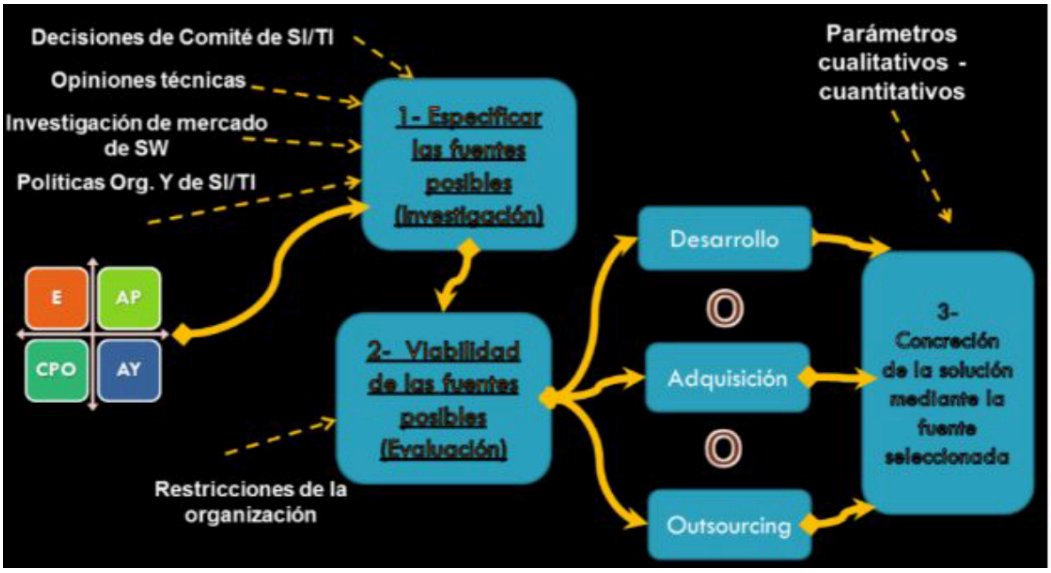
V O F

1. IPTABLES permite la configuración de firewall POR HARDWARE... (Falso. Es por software)

Preguntas

1. ¿Que es un grupo efectivo de trabajo? [Es una unidad de dos o mas personas con habilidades complementarias que trabajan para cumplocr con objetivos comunes, donde establecen normas compartidas de rendición , los premios y los fracasos son responsabilidad compartida.]
2. ¿Cómo evaluaría a un equipo de trabajo? ¿Con qué puntaje considerará efectivo? [Evaluará el cumplimiento de las metas y objetivos del equipo además de aspectos como , la distribución de tareas y las responsabilidades individuales (puntaje ni idea)]

3. 3 frases falsas que había que explicar porque eran falsas y escribir su versión en verdad.
    a. Adquisición de HW. Decía que ésta se centraba solo en tercerización y fuentes de provisión. [En organizaciones lo suficientemente grandes como IBM donde tengan necesidades particulares , es posible , ya que tiene los recursos, que desarrollen sus propias piezas de HW]
4. Provisión de RRHH
    a. Cómo se relacionan los procesos de reclutamiento y de selección [Desde el proceso de reclutamiento se obtienen a los posibles candidatos para ocupar el cargo que cumplen con los requisitos excluyentes para el cargo, estos candidatos pasan a la etapa de selección que es una etapa comparativa entre los candidatos y ideal de la evaluación y donde se quedarán con el o los candidatos que estén mas cercanos a ese idóneo de evaluación]
    b. Donde participa el gerente o algo así. [En la provisión de RRHH el gerente es el que inicia el proceso al decidir qué se necesita ocupar una vacante o un cargo nuevo y encarga a el área de rrhh la función de staff de llevar el proceso de provisión y al final de este proceso el gerente tiene una responsabilidad de línea , es decir, es quien toma las decisiones finales de cuál será el candidato elegido para ocupar la vacante]
    c. Eficiencia y Eficacia en este subsistema [Eficiencia sería realizar el proceso de provisión de la mejor manera posible, reclutando la cantidad correcta de candidatos y realizando el proceso de evaluación de una manera ágil, por ejemplo y la eficacia se vería si se termina eligiendo al candidato correcto para el puesto]
5. Provisión de SW Y HW
    a. Quienes participan en cada uno. [Gerente de SI/TI con la decisión de que se debe proveer de SW/HW, algún responsable de realizar las evaluaciones de viabilidad pueden participar expertos técnicos]
    b. Qué es lo primero que se debe hacer en el proceso de provisión de SW y HW [Lo primero que debe hacerse en ambos procesos es determinar los canales posibles de provisión, También puede ser que en ambos es necesario determinar las necesidades en un orden de prioridades (características obligatorias, características deseables /altamente deseables)] Según este cuadro es esto ni idea



c. Principal Diferencia entre provisión de SW y provisión de HW [La diferencia está en que en la provisión de SW el análisis se realiza en un nivel de funcionalidades/características y en la provisión de HW se realiza a un nivel de componente/dispositivos]

6. Conociendo la adquisición externa de servicios de SI:
   a. Describa los tipos de tercerización. Según el grado en que el management de SI se transfiere a terceros hay tres tipos de outsourcing : **Proveedor de tiempo compartido** donde se tiene acceso en línea a una capacidad de procesamiento externa , normalmente se utiliza para optimizar la capacidad a corto plazo. **Agente de servicios**, donde se cede una tarea completa a una empresea, por ejemplo, desarrollo, mantenimiento , liquidación de haberes. **Management completo de servicios**, se realiza una sesión completa donde los elementos físicos pueden permanecer en el cliente pero el management y la operación es responsabilidad del tercero contratado, que provee idoneidad técnica y de management]
   b. Aspectos que la empresa debe analizar para tomar la decisión de tercerizar los SI/TI. [Se deben evaluar una series de factores que incluyen :
      Capacidad de management:
      Capacidad del personal:
      Posición a largo plazo:
      Costos convenientes:
      Generalidades:
      Según un apunte de la cátedra
      Cuando se recurre a la tercerización diversificada es posible aumentar la flexibilidad de los SI eligiendo lo mejor que tiene para ofrecer el outsourcing, y quizá además revitalizar la provisión de los SI internos

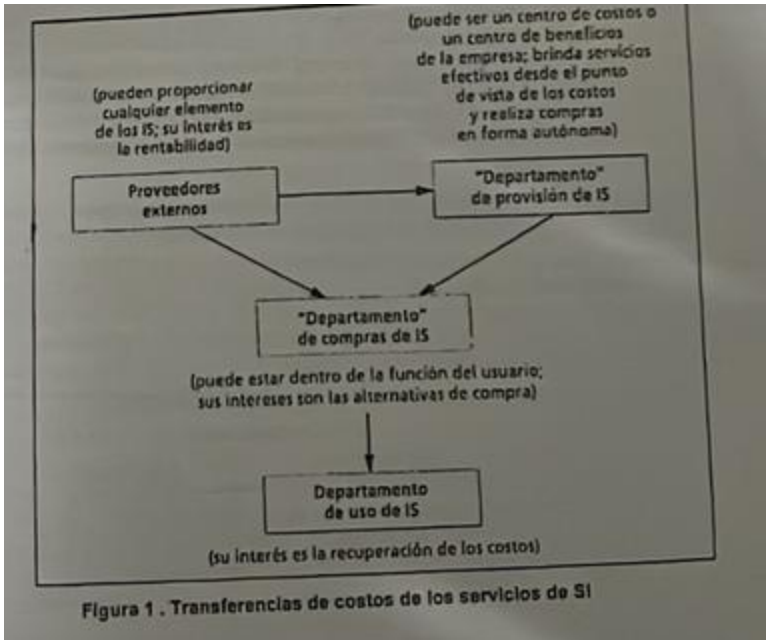
concientizarlos acerca de los competidores. Cuando se toma la decisión de tercerizar, la empresa debe analizar su propia posición, específicamente en estos aspectos:

- Profundos conocimientos de la empresa
- Costos generados pero retenidos en forma interna y compararlos con estos aspectos del proveedor:
    - Profundos conocimientos de la esencia del problema
    - Costos adquiridos por el comprador y retenidos por el proveedor]

7. Diferencia entre sistema de un fabricante a medida ya lista y paquete estándar [Sistema de un fabricante a medida es una solución desarrollada por un fabricante específicamente para las necesidades de la organización y un paquete estándar son soluciones que intentan abarcar un amplio espectro de soluciones para una línea de negocio]
8.

Libertad a la hora de adquirir paquetes	Concepto	Riesgo
Libertad total	Todas las áreas tienen la libertad de elegir cualquier paquete, el que consideran mas conveniente	Esto puede provocar que la información está abstraída en cada sistema y que no haya una integración de la información
Normas fijas	el área dedicada a la definición de normas elige cual es el paquete, las distintas áreas de la organización no pueden elegir	Puede que no sea el paquete que necesitaba la organización

9. Nos dío este cuadro y decía razonar:



[Este cuadro hace referencia a que los costos no son únicamente en términos económicos, el departamento de compras en primer lugar necesita que el proveedor sea un proveedor válido y registrado y analiza la solución en términos económicos , mientras que el departamento de provisión de los SI analiza las distintas soluciones desde un punto de vista técnico y de cual es la solución mas adecuada para el problema presentado Otra rta mas o menos parecida
Al HW no lo fabricó, este circuito tiene lógica desde el punto de vista del SW. Debería pedir las especificaciones y el depto de compra me pide primero que sea proveedor validado por ellos, y más pedidos de licitación, concretar el contrato con los de compra. EL HW su fuente es externa por lo que su camino es hacer la evaluación y le decis al depto de compras lo que tenes que comprar dentro del propuesto que se supone te lo dieron. (sería la flecha directa entre Proveedores Externos y el Depto de compra de SÍ)
Depto de provisión de SI: se encargaria de la evaluación del costo en aspectos técnicos
Depto de compras. Ese encargaría de la evaluación del aspecto económico]

Unidad 3 [Subsistema de aplicación]

V O F

1. Un Benchmark puede ser cualquier programa ejecutable. Puede ser:

    a. Programas diseñados para el estudio de prestaciones(Benchmark generales)
    b. Conjunto de programas completos extraídos escritos en lenguaje de alto nivel extraídos de y representativos de la carga real. [verdadero benchmark significa “punto de referencia”, y benchmarking significa “evaluación comparativa".]
2. La herramienta NAGIOS, es una herramienta de código abierto de tipo MONITOR que sirve para vigilar redes examinando tantos los equipos (hw) y servicios (sw) que se especifiquen, alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado, esto es, avisando cuando los parámetros exceden de los márgenes definidos por el administrador. (Verdadero)
3. El proceso de BENCHMARKING es en esencia un proceso de medición del rendimiento real de un sistema informático. (Falso es un proceso de comparación de resultados de rendimiento de un componente en particular sometido a una carga de prueba con los resultados esperados de un componente similar sometido a la misma carga)

Preguntas

1. ¿En qué situaciones “caracterizar la carga” presenta un problema? Describa las magnitudes que caracterizan la carga.[La caracterización de la carga es el proceso de describir la carga real de un sistema y puede traer problemas debido a que la carga está continuamente fluctuando y que la carga interacciona con su entorno.
   Magnitudes que caracterizan la carga pueden establecerse en distintos niveles: para cada componente de carga, para el conjunto de la carga o para cargas interactivas
   - Variables que sirven para cada componente de la carga
     - Tiempo de CPU por trabajo
     - nro de operaciones E/s por trabajo
     - características de las operaciones de E/S por trabajo
     - prioridad
     - memoria
   - Variables que sirven para el conjunto de la carga
     - tiempo entre llegadas
     - frecuencia de llegada
     - distribución de trabajos
   - Variables que sirven para cargas interactivas
     - tiempo de reflexión del usuario
     - número de usuarios simultáneos
     - intensidad del usuario]

2. ¿Por qué la carga de prueba se dice que es “un modelo de carga real” ? Describa las características de un modelo de carga. [La carga de prueba se define como **la carga que debe procesar un sistema mientras se está realizando un experimento de medición** y un modelo carga es **definir cuantitativamente la carga de un sistema,** entonces La carga de prueba será un modelo de carga porque : **satisface la exigencia de reproductibilidad**, **reduce significativamente la duración de cada sesión de medición** y **obtiene una representación de la carga consistente con su uso**
3. Características de un modelo de carga :
   reproductibilidad : hace significativas las comparaciones con los mismos índices
   compacidad : reduce la duración de las sesiones de comparación
   compatibilidad : representación de la carga consistente con su uso, ya que muchas veces se utilizan simuladores y no se puede utilizar la carga real
   representatividad : contiene aspectos de la carga real
   flexibilidad: indica que tan posible y que tan costoso es modificar el modelo de carga
   Independencia del sistema: que la representatividad del modelo no varíe al ir cambiando el sistema sobre el que se procesa]
4. Relacione Aplicación de SW y HW con Provisión de SW y HW.
   [Desde la aplicación de SW y HW obtenemos una caracterización de la carga junto con un modelo de carga, lo que nos permitirá establecer distintos parámetros de de rendimiento esperados, los cuales se deberán ser tenidos en cuenta en el proceso de provisión de SW y HW.
   De la provisión de SW y HW obtenemos los componentes de SW y HW a los que se deberán someter a caracterización para obtener modelos de carga]
5. Proponga medidas para un enriquecimiento de cargo a nivel horizontal y dos para nivel vertical. Para enriquecer un cargo de programador front-end , le agregaría como tarea “planear formación y capacitar a los usuarios sobre el uso de la plataforma” de esta manera ampliamos la cantidad de responsabilidades adicionales.
   Para el mismo puesto de programador front-end para enriquecer el cargo verticalmente le agregaría como responsabilidad la de “supervisión del trabajo de los programadores junior” donde amplía sus responsabilidades pero dentro del mismo área. Otro ejemplo de enriquecimiento a nivel vertical sería el de un integrante del equipo de infraestructura al que se le encarga “planear e equipar la infraestructura física y virtual de un nuevo área”]
6. Realice un cuadro sinóptico comparando los modelos de diseño de cargos estudiados

modelo clásico	modelo humanista	modelo situacional

Se establece una diferencia entre pensamiento (gerencia) y actividad (obreros) : los cargos se proyectan según el modelo de hacer y no de pensar y el entrenamiento en el cargo estaba restringido a las habilidades específicas necesarias para la ejecución de las tareas.	Se centra mas en el contexto del cargo y las condiciones sociales en que se desempeña que en el contenido del cargo o en su ejecución	Es un enfoque mas complejo , tiene en cuenta las diferencias individuales de las personas y las tareas involucradas, depende de la adecuación del diseño del cargo a esas dos variables. En el modelo situacional convergen tres variables: la estructura de la organización, la tarea y la persona que la ejecutara.
Hace énfasis en la tarea y en la tecnología	Hace énfasis en la persona y en el grupo social	supone la capacidad de autodirección y autocontrol de las personas
Recompensa salariales y materiales	Recompensas sociales y simbólicas	
preocupación por el contenido del puesto	preocupación por el contexto del puesto	Las oportunidades de obtener mejores resultados del personal y del trabajo aumentan cuando se conjugan tres estados psicológicos esenciales en las personas que ejecutan el trabajo: Cuando la persona cree que su trabajo es significativo y tiene valor. Cuando la persona se siente responsable por los resultados del trabajo. Cuando la persona conoce los resultados que obtiene haciendo el trabajo.

7. ¿Cuáles son los distintos tipos de comportamiento de la carga en la planificación de SI/TI?
   Se pueden encontrar cuatro patrones de datos históricos.
   Tendencia : muestra una carga de trabajo que tiene claramente a aumentar o disminuir
   Cíclicos : por ejemplo cyber monday

Estacional : por ejemplo época de inscripciones a exámenes / materias en sysacad
La diferencia es la periodicidad de las fluctuaciones que ocurren en el patrón estacional, por ejemplo, los servidores web para estudiantes en edad universitaria muestran un decrecimiento significativo del tráfico durante los meses de verano. La diferencia con los patrones cíclicos es la periodicidad de las fluctuaciones que aparecen siempre en los períodos estacionales.
Estacionario : no presenta ningún signo de variación sistemática, debido a que presenta una media constante]

8. Concepto de Monitor. Características de un monitor. [Un monitor es una herramienta de medición que permite seguir el comportamiento de los principales elementos de una sistema informático, cuando este se haya sometido a una carga de trabajo determinada.
   Características de un monitor :
   Una característica de una medida debe ser su repetibilidad, esto es, la posibilidad de realizar una medición diferentes veces, y que el resultado de este proceso (la medida) sea siempre el mismo.
   Según el mecanismo de activación de los monitores tenemos la **detección de acontecimientos (eventos)** Se define un acontecimiento como un cambio de estado del sistema. El principio de detección de acontecimientos software es el de insertar un código suplementario (traps, es decir, interrupciones controladas por el programa) en lugares determinados del sistema operativo. Cuando se produce un acontecimiento que debe detectarse, este código transferirá el control a la rutina de tratamiento, que almacenará sus datos significativos, junto con el instante de aparición
   Periodos de tiempo (Muestreo) es una técnica estadística que se puede usar siempre que el conocimiento de todos los componentes, objetos o acontecimientos de una población sea imposible, poco práctica o demasiado cara. Entonces, en vez de examinar todos los elementos de la población completa, este método analiza solamente una parte de ellos, denominada una muestra. Estos monitores se activan a intervalos de tiempo fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj.]
9. ¿En cuáles otros subsistemas de la administración de SI/TI utilizará el monitor?
   [Los monitores, benchmarks y el modelado se utilizan en el subsistema de aplicación de SI/TI como técnicas para evaluar un sistema , para obtener los índices de prestaciones de una sistema que está ejecutando una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema y también se utilizan estas tres herramientas en el subsistema de seguimiento de SI/TI]
10. Definir carga de trabajo
    [Son todas las demandas que realiza un usuario a un sistema en un intervalo de tiempo determinado]

11. Indique cuáles de las siguientes frases puede/n traer problemas a la hora de realizar una evaluación de desempeño. ¿Por qué?
    a. Basarse sólo en lo que indica la descripción y el análisis de cargo.
    b. Basarse sólo en estándares de trabajo.
       [Por que el proceso de control de los recursos humanos necesita de ambos elementos para realizar una evaluación completa, necesita establecer los estándares deseados basados en la descripcion y analisis del cargo, seguir el desempeño y luego compararlo con los estándares y en caso de ser necesario aplicar acciones correctivas]
    c. Una inadecuada herramienta de selección aplicada durante la provisión.
    d. Falta de discrecionalidad del evaluador..

2. Qué método aplicaría para cargas tendenciales [Las técnicas de regresión lineal son apropiadas para trabajar con datos no estacionales que muestran una tendencia. En concreto, la regresión lineal simple supone que los datos históricos muestran un patrón de evolución lineal.]

Ejercicios

TEMA A – SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE SI/TI – TECNICAS ANALITICAS

a) Enuncie la ley de Amdahl y explique en qué casos se utiliza
b) Según los siguientes resultados mostrados por la herramienta top:
(Aca mostraba una captura con un ejemplo de las variables que muestra la herramienta top.. algo así como el ejemplo que pongo aca, pero este lo saque de un laboratorio..)

```
top - 16:38:45 up  1:05,  1 user,  load average: 1.28, 1.07, 0.70
Tasks: 152 total,   2 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 34.4%us, 12.5%sy,  0.0%ni, 51.9%id,  1.2%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1980080k total,  1804012k used,   176068k free,        33996k buffers
Swap:  2095100k total,           9876k used,  2085224k free,   363196k cached

8042 luis   20   0   919m 213m  22m  R   84   11.1   7:23.94 chromium-browse
8030 luis   20   0  1222m 377m  18m  S    7   19.5   5:22.79 chromium-browse
1959 luis         9  -11  404m 4764  2304 S    3  0.2   0:14.23 pulseaudio
1061 root   20   0   189m  40m  24m  S          1          2.1   1:16.84 Xorg
7470 luis   20   0   666m 106m  18m  S    1       5.5   1:45.00 chromium-browse
1955 luis   20   0   462m  18m  10m  S  1          0.9   0:14.90 yakuake
1183 root  -51   0     0     0          0   S      0          0.0   0:04.71 irq/17-b43
```

1912 luis 20 0 1113m 95m 22m S 0 4.9 0:38.26 plasma-desktop

¿Qué tipo de herramienta es top? Justifique su respuesta. (Aca decias que es un monitor SW xq te permite hacer un seguimiento del rendimiento de un sistema y todo eso..)

c) Teniendo en cuenta los datos anteriores tenías que contestar las siguientes preguntas y justificarlas:

i) ¿Cuánta memoria física total tiene el sistema?
ii) Qué porcentaje de la memoria física del sistema está en uso?
iii) Cuál es el porcentaje de utilización del procesador?
iv) Cuál es la carga media a lo largo de los 15 minutos?
v) Cuál es el comportamiento de la carga media: ascendente o descendente?

Unidad 4 [Subsistema de mantenimiento]

V O F

1. La remuneración total que percibe un individuo, para nuestra legislación, está compuesta de:
    a. Remuneración fija[Verdadero]
    b. Beneficios Sociales [Verdadero]
    c. La remuneración variable. [Verdadero]
2. El subsistema de mantenimiento de RRHH tiene como objetivo establecer un esquema de compensaciones para el personal [Es uno de los objetivos, los objetivos del subsistema de mantenimiento de rrhh son la administración de la compensación monetaria, beneficios sociales e higiene y seguridad, plan de carrera y relaciones laborales]
3. Para la determinación de remuneraciones en una empresa, solo deben analizarse los niveles salariales con los vigentes en el mercado laboral. [Falso]
4. La administración de salarios comprende: (4 elementos) Beneficios sociales, planes de incentivo, Compensación variable, Salarios. (Verdadero).

Preguntas

1. Definición de Beneficios Sociales [Los beneficios sociales son aquellas

felicidades , comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones]

2. Principios de los Beneficios Sociales [**Principio de retorno de la inversión** : todo beneficio debe contribuir a la organización, de manera que sea igual a los costos o por lo menos los reduzca o los compense al producir algún retorno. **Principio de responsabilidad mutua** : el costo de los beneficios sociales deben compartirse entre la organización y los empleados beneficiados]
3. Clasificación de los Beneficios Sociales. [
   Pueden clasificarse:
   En cuanto a sus exigencias : **legales** (vacaciones, pensión, licencia por maternidad, etc) o **voluntarios** (bonificaciones, transporte, prestamos, etc)
   En cuanto a su naturaleza : **monetarios** (vacaciones, bonificaciones, préstamos) y **no monetarios** (restaurante, transporte, estacionamiento)
   En cuanto a los objetivos : asistenciales : buscan aportar condiciones de seguridad y previsión en casos de situaciones imprevistas o emergencias (asistencia médica, obra social, flexibilidad horaria, préstamos), **recreativos**: buscan aportar condiciones de descanso, diversión, recreación (clubes, áreas de descanso, música ambiental, fiestas de fin de año), **supletorios** : buscan aportar facilidades comodidades y utilidades para mejorar la calidad de vida de los empleados (transporte, restaurante, horario flexible, estacionamiento)]
4. Estándar de desempeño, qué es, para qué sirve, clasificación y ejemplo de cada uno. Los estándares de desempeño representan el desempeño deseado. Un estándar es una norma, define el nivel normal de trabajo, un valor de referencia que indica cómo se debería trabajar. Sirve para comparar el desempeño medido de los empleados con los estándares establecidos para evaluar el desempeño.

   Los estándares de desempeño se clasifican en

   Cantidad : número de empleados, volúmenes de producción o ventas, índice de accidentes, índice de rotación

   Calidad : calidad de los productos, calidad de los servicios, asistencia técnica, mantenimiento de los equipos

   Tiempo : tiempo estándar, tiempo medio desde el hogar, horas hombre trabajadas, ciclo de producción

   Costos : de cada orden de servicio, costo medio de seleccio, costo medio de entrenamiento, costo de salario indirecto]
5. Diferencie salario nominal, salario real, incremento salarial y aumento salarial. [**Salario nominal** : es la remuneración total que se ofrece a una persona por las tareas realizadas en el contrato individual por el cargo ocupado.

Salario real : es la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero
Incremento salarial es un ajuste que se realiza al salario para mantener el poder adquisitivo
Aumento salarial : es un aumento al salario real basado en el desempeño de los empleados, aumenta el poder adquisitivo]

6. ¿Qué diferencia hay entre salario bruto y salario neto? [La diferencia es que el salario bruto es la remuneración que va en la nómina (el recibo de sueldo) antes de descuentos y el salario real es el salario bruto luego de aplicarse los descuentos y retenciones correspondientes]

Unidad 5 [Subsistema de desarrollo]

V O F

1. Los objetivos de cualquier entrenamiento son:
    a. preparar para el cargo [Verdadero]
    b. cambiar la actitud de las personas [Verdadero, ya sea para crear un clima mas satisfactorio, aumentar la motivación o hacer mas receptivos a técnicas de supervisión]
2. Plan de carrera: es la "concatenación" de cargos por los que puede transitar un empleado en la organización (verdadero).
3. Los elementos del subsistema de desarrollo son Entrenamiento, desarrollo individual y desarrollo organizacional. (Verdadero)

Preguntas

1. ¿Qué es el inventario de necesidades? [Es el diagnóstico preliminar de lo que debe hacerse, Se puede realizar en tres niveles de análisis .
Análisis organizacional : determinar en donde deberá hacer énfasis el entrenamiento. Verificar todos los factores (planes, fuerza laboral, eficiencia organizacional, etc) capaces de evaluar los costos y beneficios implicados. Estoy tratando de analizar a la empresa en conjunto, no me centro en un área particular. Por eso hablamos de los objetivos a largo plazo, su cultura organizacional, todo aquello que me da una idea de a “dónde” está yendo la empresa, más allá de su misión.

Análisis de los recursos humanos : procura verificar si los recursos humanos son suficientes, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la organización
Análisis de operaciones y tareas:. El análisis de las operaciones u análisis ocupacional es un proceso que comprende la descomposición del cargo en sus partes constitutivas, para la verificación de habilidades, conocimientos y cualidades personales o responsabilidades exigidas al individuo en el desempeño de sus funciones, en otras palabras:
Requisitos exigidos por el cargo-Habilidades del ocupante del cargo=Necesidades de entrenamiento]

Unidad 6 [Subsistema de control]

V O F

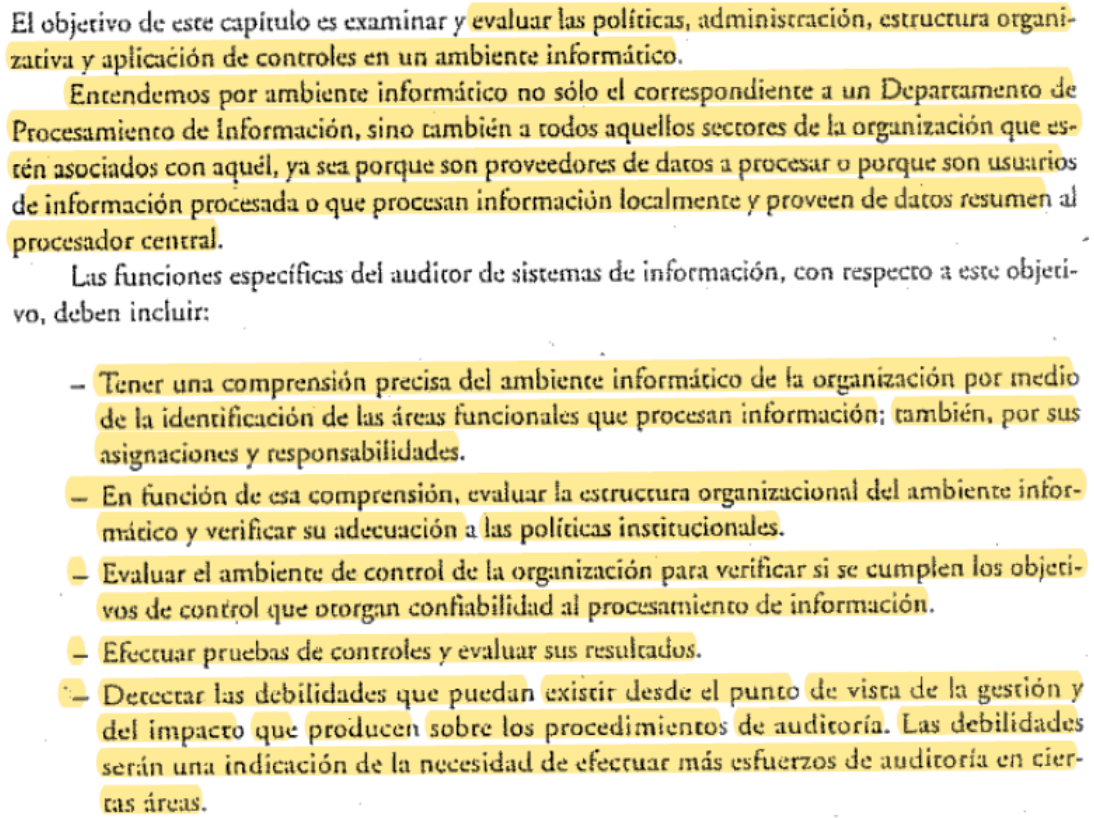
1. Los elementos del subsistema de seguimiento de rrhh son control de rrhh y auditoría de rrhh (Verdadero).
2. El proceso de control de rrhh compara el rendimiento con el umbral de desempeño. [Falso, compara contra el estándar de desempeño]
3. Según el principio de independencia de criterios de la auditoría, el responsable de sistemas debe participar en todos los procedimientos de auditoría de la organización. (Falso. Por el mismo principio)
4. Un reporte de auditoría puede contener una opinión del auditor. (Verdadero)

Preguntas

Teniendo en cuenta la Auditoría de la Función Informática responda:

1. Concepto de Auditoría de la Función Informática. [Es el proceso de **recoger**, **agrupar**, y **evaluar** evidencias para determinar si un **sistema informatizado** salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos , lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos
La auditoría informática se enfoca en los sistemas y controles de información específicos, la auditoría de la función informática aborda la gestión y el desempeño de todo el departamento de TI en términos de su contribución a los objetivos organizacionales y su eficacia en la entrega de servicios de tecnología.
La auditoria de la Función informática : se enfoca en evalua la gestión y el

desempeño de la función o departamento de tecnología de la información dentro de una organización. Examina aspectos relacionados con la planificación estratégica de SI/TI la gestión de proyectos de SI/TI, la gestión de recursos humanos de SI/TI , entre otros. La auditoria de la función informática se centra en como se gestiona y dirige la función de Ti en su conjunto, incluida la alineación con los objetivos empresariales, la optimización de recursos y la entrega efectiva de servicios de tecnología de la información.]



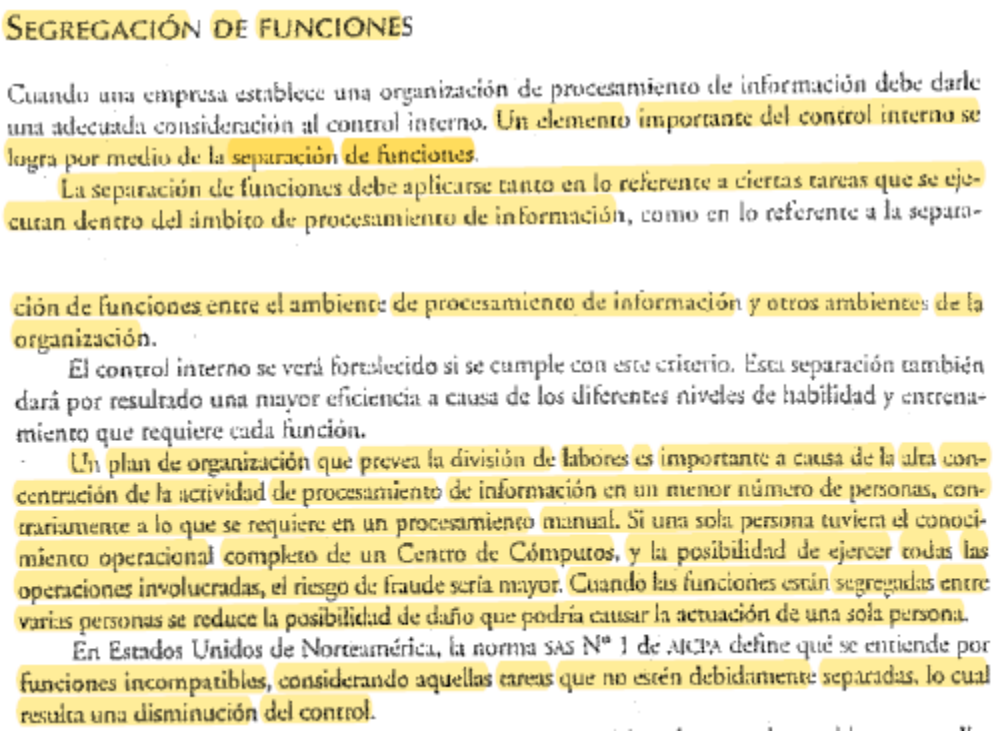
El objetivo de este capítulo es examinar y evaluar las políticas, administración, estructura organizativa y aplicación de controles en un ambiente informático.

Entendemos por ambiente informático no sólo el correspondiente a un Departamento de Procesamiento de Información, sino también a todos aquellos sectores de la organización que estén asociados con aquél, ya sea porque son proveedores de datos a procesar o porque son usuarios de información procesada o que procesan información localmente y proveen de datos resumen al procesador central.

Las funciones específicas del auditor de sistemas de información, con respecto a este objetivo, deben incluir:

- Tener una comprensión precisa del ambiente informático de la organización por medio de la identificación de las áreas funcionales que procesan información; también, por sus asignaciones y responsabilidades.
- En función de esa comprensión, evaluar la estructura organizacional del ambiente informático y verificar su adecuación a las políticas institucionales.
- Evaluar el ambiente de control de la organización para verificar si se cumplen los objetivos de control que otorgan confiabilidad al procesamiento de información.
- Efectuar pruebas de controles y evaluar sus resultados.
- Detectar las debilidades que puedan existir desde el punto de vista de la gestión y del impacto que producen sobre los procedimientos de auditoría. Las debilidades serán una indicación de la necesidad de efectuar más esfuerzos de auditoría en ciertas áreas.

2. Qué significa el Principio de Separación de Funciones. El principio de separación de funciones se basa en **delimitar las responsabilidades, tareas y funciones de cada cargo, considerando al control interno y a la auditoría**. Lardent afirma que si una sola persona tuviera el conocimiento operacional completo de un centro de cómputos y la posibilidad de ejercer todas las operaciones involucradas, el riesgo de fraude sería mayor. Cuando las funciones están segregadas entre varias personas se reduce la posibilidad de daño que podría causar la actuación de una sola persona
Una función incompatible es una función cuyas tareas no están debidamente separadas, lo cual resulta en una disminución de control.].



SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

Cuando una empresa establece una organización de procesamiento de información debe darle una adecuada consideración al control interno. Un elemento importante del control interno se logra por medio de la separación de funciones.

La separación de funciones debe aplicarse tanto en lo referente a ciertas tareas que se ejecutan dentro del ámbito de procesamiento de información, como en lo referente a la separación de funciones entre el ambiente de procesamiento de información y otros ambientes de la organización.

El control interno se verá fortalecido si se cumple con este criterio. Esta separación también dará por resultado una mayor eficiencia a causa de los diferentes niveles de habilidad y entrenamiento que requiere cada función.

Un plan de organización que prevea la división de labores es importante a causa de la alta concentración de la actividad de procesamiento de información en un menor número de personas, contrariamente a lo que se requiere en un procesamiento manual. Si una sola persona tuviera el conocimiento operacional completo de un Centro de Cómputos, y la posibilidad de ejercer todas las operaciones involucradas, el riesgo de fraude sería mayor. Cuando las funciones están segregadas entre varias personas se reduce la posibilidad de daño que podría causar la actuación de una sola persona.

En Estados Unidos de Norteamérica, la norma SAS Nº 1 de AICPA define qué se entiende por funciones incompatibles, considerando aquellas tareas que no estén debidamente separadas, lo cual resulta una disminución del control.

.

3. Herramienta TOP
    a. Determinar tipo de herramienta y su clasificación.
    Es un monitor
    Monitor software por Muestreo en tiempo real
    Observa la magnitud: **consumo de tiempo, Utilización de recursos**
    Variables: **Factor de uso de un componente (Procesos, CPU, Memoria).** Capacidad. Productividad. Frecuencia de swapping.
    Monitorea la carga del servidor, procesos corriendo, carga cpu, uso memoria y de swap
    load average: ultimo minuto, últimos 5 minutos, ultimos 15 minutos

    b. Componentes a los que realiza el seguimiento.
    Uso de CPU, memoria, tiempo de ejecución
    c. Nombrar por lo menos 2 datos que muestra la herramienta TOP
    Id del proceso, usuario que lo inicio, uso de la cpu , y la memoria, estado del proceso
4. Sintetice el significado de la ley de Amdahl. ¿Qué tipo de técnica de evaluación es? Como administrador de recursos, ¿para qué utilizaría el resultado de la ley?
    [La ley de Amdahl indica el incremento de prestaciones obtenido en un sistema como consecuencia de la mejora de una o varias partes del mismo. No es una técnica de evaluación. Utilizará el resultado de aplicar la ley de Amdahl

para justificar el upgrading del sistema , ya que refleja la mejora del sistema]

5. ¿Qué es la pérdida de seguridad? ¿Qué aspectos se ven afectados?
   [Una pérdida de seguridad puede definirse como la **falla de los elementos de un sistema de información computarizado para realizar la función o brindar el o los servicios para los cuales estaba destinado**.
   Dicha falla puede referirse a la pérdida de uno de los siguientes aspecto (o de todos)
   - **Integridad de la información**
   - **operatividad/disponibilidad**
   - **confidencialidad**]
6. Qué son las líneas de defensa.
   [Son controles y contramedidas para evitar, reducir o transferir el impacto del riesgo. Son barreras y controles diseñados y establecidos para proteger los activos, prevenir pérdida y asegurar el logro de los objetivos de la organización]
7. Las políticas de seguridad a qué línea de defensa corresponden. [Primera línea de defensa, prevención, ya que intentan prevenir y evitar la ocurrencia de amenazas]
8. Tipos de políticas de seguridad.
   [Una política de seguridad define un conjunto de requisitos sobre un sistema que indican en términos generales que esta y que no está permitido hacer, durante la operación normal de dicho sistema.
   Una política puede ser **prohibitiva** : si todo lo que no esta expresamente permitido esta denegado
   Ejemplo : el uso de la salida a internet está permitido únicamente para sitios web relacionados al trabajo
   O **permisiva**, si todo lo que no está expresamente prohibido está permitido
   Ejemplo : no está permitido la conexión de dispositivos USB personales a computadoras de la empresa]
9. Qué aspectos se deben tener en cuenta para el manejo de los SI de un modo “seguro”. Explique cada uno y dé ejemplos.

   [Cuando nos referimos al manejo de los SI de un modo seguro nos referimos a

   Seguros desde un punto de vista organizacional, es decir tecnico

   Seguros desde un punto de vista social, es decir ético

   Seguros desde un punto de vista judicial, es decir legal

desde el punto de vista técnico: Presenta fallos en la manera de proteger los repositorios de código que son clave para el funcionamiento de la empresa. No están

suficientemente protegidos y quedaron expuestos a ataques externos de intrusión.

desde el punto de vista legal: Presentan un fallo al quedar propensos a sufrir multas, juicios por parte de los clientes a los que se le filtre información sensible o se encuentren perjudicados de alguna manera por este evento.

desde el punto de vista ético: la empresa no presenta un fallo en este aspecto

]

10. Se quiere mejorar el rendimiento del sistema cambiando la placa aceleradora de video para que se **reduzca el tiempo a la mitad:**
    a. Si un programa utiliza el 87% del tiempo la placa aceleradora de video, calcular la mejora del sistema.

       A = 1 / 1-f + f/k
       f = 0.87 fracción de uso del tiempo de la placa aceleradora de video
       1-f = 0.13 fracción del recurso no utilizado
       k = 2 ya que se quiere reducir el tiempo a la mitad

       A = 1 / 0.13 + (0.87/2) = 1.77

    b. Si actualmente el programa dura 32 segundos en ejecutarse en el sistema sin la mejora ¿Cuánto demora con la mejora?

       Tmejorado = Toriginal / A

       Tmejorado = 32/1.77 = 18.08 segundos

       De los 32 segundos que demora el programa, un 87% del tiempo lo utiliza la placa aceleradora de video, que se traduce en 27.84 segundos, el resto del tiempo lo utiliza para otras operaciones 4.16 segundos.

       Reduciendo a la mitad la utilización de la placa de video queda 27.84/2 = 13.92 segundos + el resto de las operaciones 4.16 segundos , el nuevo tiempo de ejecución del programa será de 18.08 segundos.

11. Describa 2 interacciones del Subsistema de Seguridad y Auditoría de SI/TI con el Seguimiento de Recursos.

[Resultados de un proceso de monitorización de los sistemas informáticos como justificación de la existencia de vulnerabilidades en algún recurso.
Resultados de evaluaciones de rendimiento como fuente de auditoría para determinar si los sistemas informáticos realizan una utilización óptima o eficiente de los recursos.
]